Asinhronski stroj:

Nekaj poudarkov iz teorije asinhronskega stroja, pomembnih za razumevanje računskih nalog:

Če smo sinhronski stroj obravnavali predvsem v generatorskem režimu obratovanja, pa je asinhronski stroj tipičen predstavnik motorskega obratovanja. Med vsemi električnimi motorji ima daleč največji procentualni delež pri pogonu mehanskih bremen, znatno več kot ¾. Deluje seveda lahko tudi kot generator (v vetrnih elektrarnah, črpalnih elektrarnah, malih hidroelektrarnah, med zaviranji pogonskih motorjev, …), vendar bo za nas v tem osnovnem spoznavanju električnih strojev pomembno predvsem njegovo motorsko področje obratovalne karakteristike.

Asinhronski motor (AM) je v fizikalnem principu delovanja zelo podoben transformatorju. Statorsko navitje je priključeno na trifazno omrežno napetost, kar je ekvivalent primarnemu transformatorskemu navitju. Statorske veličine in parametri označujemo z indeksom "1", del statorskega toka je tudi magnetilni tok, ki vzbuja trifazno vrtilno magnetno polje stroja. V rotorskem navitju se inducira izmenična napetost (ekvivalent sekundarju transformatorja), zato rotorske veličine in parametre označujemo z indeksom "2". Rotorsko železno jedro je z zračno režo ločeno od statorskega jedra in uležajeno, tako da se pod vplivom elektromagnetne sile na rotorske vodnike rotor prične vrteti, s čimer dobimo pretvorbo vhodne električne energije in moči v izhodno mehansko.

Stator je konstrukcijsko praktično enak kot pri sinhronskem stroju – lamelirano železno jedro z utori, v katere je nameščeno trifazno navitje vezano v zvezdo ali trikot. Rotorski paket je prav tako sestavljen iz lamel z utori, možni pa sta dve izvedbi rotorskega navitja, kar bo pri naši obravnavi ločilo AM na dva tipa. Prvi je AM z navitim rotorjem in drsnimi obroči. Takšno rotorsko navitje je prav tako kot statorsko sestavljeno iz treh faznih navitij s tuljavami iz izolirane žice in mnogo ovoji. Drsni obroči služijo temu, da lahko kljub vrtečemu se rotorju preko teh drsnih kontaktov dostopamo do rotorskega tokokroga. To nam med drugim omogoča meritve rotorskih veličin. Še pomembneje pa je, da lahko preko drsnih obročev dodajamo zunanje močnostne upore in na ta način spremenimo (povečamo) impedanco rotorskega tokokroga. To omogoča spreminjanje navorne karakteristike AM in prilagajanje vrtilne hitrosti zahtevam bremena.

Druga izvedba rotorskega navitja je tako imenovana kratkostična kletka, ko v fazi izdelave rotorske utore s postopkom visokotlačnega ulivanja zapolnijo z aluminijem ali bakrom. Takšna izvedba rotorja je zelo poceni ter termično in mehansko robustna, zato je največ AM v praksi takšnih. Glavna slabost AM s kratkostično kletko je, da ima takšen motor glede na konstrukcijo togo določeno obratovalno karakteristiko, ki jo zelo težko spreminjamo. Za uporabo v reguliranih električnih pogonih zato ni dovolj, da AM napajamo iz omrežja, ampak potrebujemo pretvornik močnostne elektronike (frekvenčni pretvornik).

Nekaj osnovnih relacij pri AM:

Ko doseže rotor AM sinhronsko vrtilno hitrost (vrtilna hitrost statorskega magnetnega polja), se v rotorskem navitju napetost več ne inducira (ker ni več $d\Phi/dt$), tok ne teče več in motor ne razvija več navora, zato rotorska vrtilna hitrost v stacionarnem obratovanju vedno zaostaja za sinhronsko vrtilno hitrostjo magnetnega polja. Iz tega izhaja tudi ime stroja "asinhronski", saj se v sinhronizmu z vrtilnim poljem ne more vrteti. Kolikšno je to zaostajanje, je odvisno od obremenitve motorja – večja ko je obremenitev, nižja je vrtilna hitrost in obratno. To zaostajanje rotorja za sinhronskim vrtilnim poljem imenujemo *slip*. To je značilen parameter AM določen z izrazom

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \ ,$$

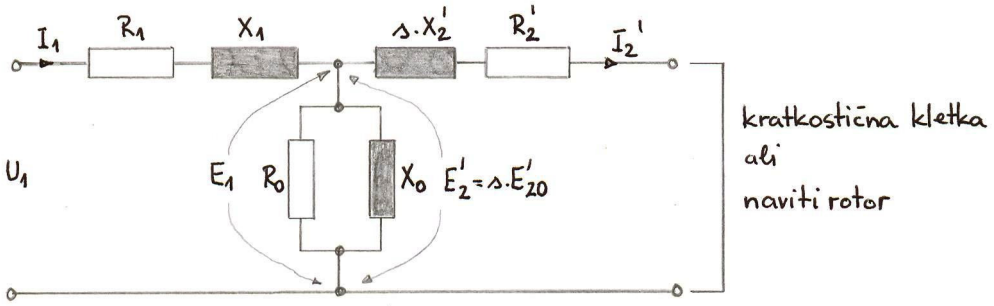
kjer n_s pomeni sinhronsko vrtilno hitrost, n pa trenutno hitrost vrtenja rotorja. Pravilno določitev $n_s = 60 \cdot f_1/p$ glede na število polovih parov p statorskega navitja (za $f_1 = 50$ Hz so to diskretne vrednosti 3000, 1500, 1000, 750, 600, … min^{-1}) poznamo že iz sinhronskih strojev in je ključna za pravilen izračun slipa.

$E_1 = 4{,}44 \cdot f_1 \cdot N_1 \cdot \Phi \cdot k_{n1}$ …	statorska inducirana napetost; N_1 število ovojev statorskega navitja, Φ glavni magnetni pretok, k_{n1} faktor statorskega navitja
$E_2 = 4{,}44 \cdot f_2 \cdot N_2 \cdot \Phi \cdot k_{n2}$ …	rotorska inducirana napetost; N_2 število ovojev rotorskega navitja, Φ glavni magnetni pretok, k_{n2} faktor statorskega navitja
$f_2 = s \cdot f_1$ …	frekvenca rotorske inducirane napetosti in toka je neposredno odvisna od slipa (zaostajanja rotorja za statorskim vrtilnim poljem)
$E_2 = E_{20} \cdot s$ …	inducirana napetost v rotorskem navitju; E_{20} napetost na odprtih sponkah zavrtega rotorja – maksimalna možna E_2

Nadomestna shema AM:

Izhodišče nadomestne sheme AM je nadomestna shema transformatorja, kjer so rotorski parametri reducirani na statorsko stran. Če opazujemo (merimo, računamo) razmere neposredno v rotorju, pa seveda uporabljamo originalne in ne reduciranih vrednosti. Rotorska parametra X_2 in E_2 sta zaradi vrtenja odvisna od krožne frekvence rotorskih električnih veličin ω_2 in torej tudi od slipa s, kar ponazorimo v nadomestni shemi.

$$X_2 = \omega_2 \cdot L_2 = 2\pi \cdot f_2 \cdot L_2 = 2\pi \cdot s \cdot f_1 \cdot L_2$$

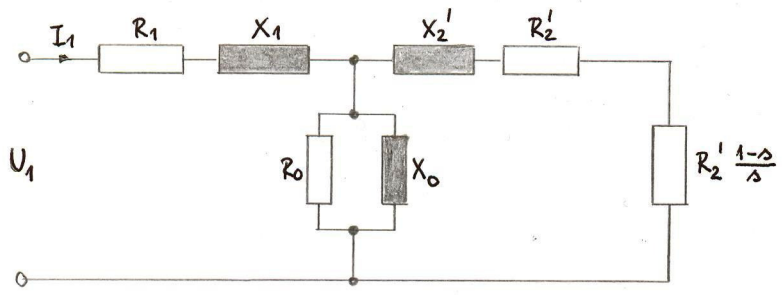


V rotorju teče tok

$$I_2 = \frac{E_2}{Z_2} = \frac{s \cdot E_{20}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{R_2^2 + (s \cdot X_2)^2} \cdot \frac{s}{s}} = \frac{\cancel{s} \cdot E_{20}}{\sqrt{3} \cdot \cancel{s} \cdot \sqrt{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + (X_2)^2}} = \frac{E_{20}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + X_2^2}}$$

V izhodiščnem zapisu smo imenovalec pomnožili in delili s slipom, kar matematično ne spremeni izraza. Na ta način funkcijsko odvisnost od slipa "preselimo" od rotorske reaktance X_2 na upornost R_2. Nadalje rotorsko upornost razdelimo na dva člena. Prvi člen je konstatnten in predstavlja dejansko ohmsko upornost rotorskega navitja, kjer nastajajo joulske izgube. Drugi člen je fizikalna ponazoritev mehanske moči na gredi, ki je tudi delovna komponenta moči tako kot izgube (vendar koristna za razliko od izgub), in je spremenljiva glede na vrednost slipa oziroma obremenitve.

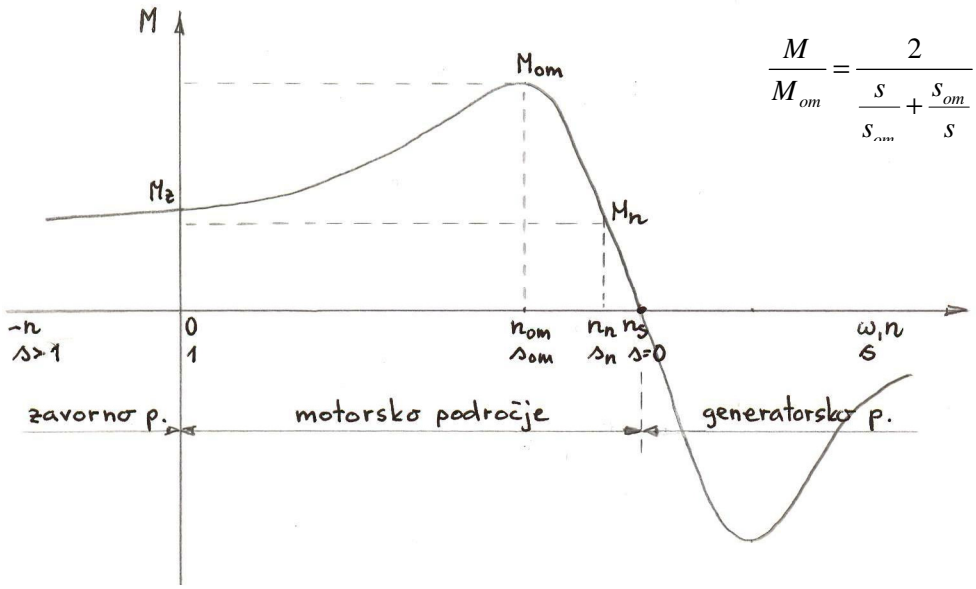
$$\frac{R_2}{s} = R_2 + R_2 \cdot \frac{1-s}{s}$$



Končna oblika nadomestne sheme AM

Obremenilna karakteristika AM:

Obremenilna karakteristika podaja funkcijsko odvisnost navora na gredi od kotne, oz. vrtilne hitrosti, oz. slipa $M = f(\omega, n, s)$. Analitično jo opisuje poenostavljena Klossova enačba



$$\frac{M}{M_{om}} = \frac{2}{\frac{s}{s_{om}} + \frac{s_{om}}{s}}$$

Dve mejni točki motorskega obratovanja sta kratek stik oz. trenutek zagona AM in točka, ko rotor doseže sinhronsko vrtilno hitrost.

Kratek stik oziroma trenutek zagona AM:

$s = 1$, $n = 0$, $\omega = 0$
$M = M_z$ (zagonski navor)
$P_m = M_z \cdot \omega = 0$

Prosti tek oziroma točka sinhronizma:

$s = 0$, $n = n_s$, $\omega = \omega_s$
$M = 0$
$P_m = M \cdot \omega_s = 0$

Maksimalni navor imenujemo tudi prevesni oziroma omahni navor. AM stabilno deluje v področju med n_{om} in n_s, kjer se nahajajo tudi vse možne točke obremenitve od največje, ki jo motor še zmore pri M_{om}, do najmanjše v prostem teku, ko motor nima zunanjega mehanskega bremena in premaguje le lastno trenje in ventilacijo. Stabilno področje obremenilne karakteristike je od prostega teka pa do bližine M_{om} praktično premica s strmim naklonom, kar omogoča enostavne primerjalne izračune različnih obremenilnih stanj. V tem področju se nahaja tudi točka nazivne obremenitve, za katero je motor dimenzioniran. Področje med $n = 0$ in n_{om} je labilno in ga motor preleti le v prehodnem pojavu zagona in zaviranja.

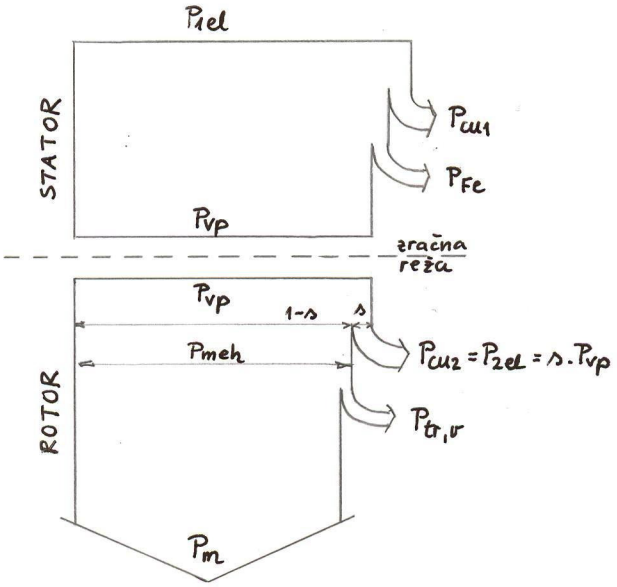
Diagram pretoka moči AM:

Iz omrežja dotekajoča električna (delovna) moč P_{1el} se v AM pretvarja v izhodno mehansko moč P_m na gredi, ki služi za pogon bremena. Med pretvarjanjem se nekaj dotekajoče moči porabi za kritje izgub v samem AM, zato je izhodna moč vedno manjša od vhodne. Seveda pa je naloga konstrukterja AM, da tako načrtuje stroj in vgradi takšne materiale, da je teh izgub čim manj in s tem izkoristek pretvorbe moči čim večji.

Na statorski strani nastajajo izgube v navitju P_{Cu1} in izgube v železnem paketu statorja P_{Fe}. Ko od vhodne moči odštejemo statorske izgube, ostane moč vrtilnega magnetnega polja P_{vp}, ki preko zračne reže prestopa iz statorske na rotorsko stran.

Rotorske joulske izgube so odvisne od vrednosti rotorskega toka, ta pa z obremenitvijo narašča, zato so tudi proporcionalno odvisne od slipa s. Oznaka P_{Cu2} ni smiselna, ker je večina rotorjev v izvedbi kratkostične kletke z ulitimi palicami iz aluminija, zato se za joulske izgube v rotorju uporablja oznaka P_{2el}. Pri poenostavljenih izračunih na rotorski strani izgub v železu ne upoštevamo, saj v stacionarnih točkah obremenitve AM deluje z majhnimi vrednostmi slipa (zaradi strme karakteristike n le za nekaj 10 min^{-1} nižja od n_s). Zato je tudi vrednost $f_2 = s \cdot f_1$ le nekaj Hz, kar pomeni zanemarljivo nizke izgube v železu rotorja napram statorski strani.

Preostanek pretvorjene moči $P_{vp} \cdot (1-s)$ je že mehanska moč P_{meh}, ki pa ni še vsa na voljo za pogon bremena. Nekaj se jo potroši za kritje izgub v ležajih in ventilacijo zraka (ali drugega hladilnega medija) med vrtenjem rotorja kot $P_{tr,v}$. Ko odštejemo še te, pridemo do razpoložljive mehanske moči na gredi P_m, ki definira tudi izkoristek AM v tej delovni točki obremenitve.



$$P_{1el} = \sqrt{3} \cdot U_1 \cdot I_1 \cdot \cos\varphi$$

$$P_{2el} = s \cdot P_{vp}$$

$$P_{meh} = (1-s) \cdot P_{vp}$$

$$P_m = M \cdot \omega$$

$$\eta = \frac{P_{oddana}}{P_{sprejeta}} = \frac{P_m}{P_{1el}} < 1$$

VAJA 17:

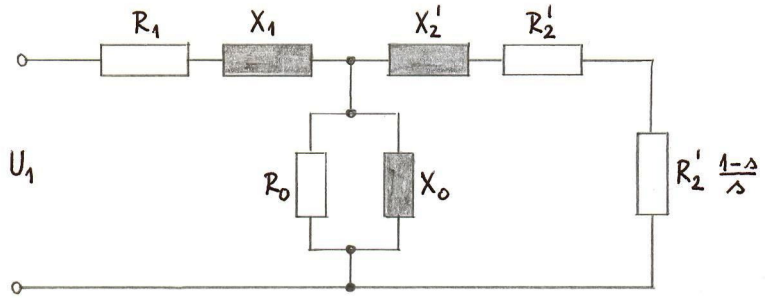
Trifazni, štiripolni AM z drsnimi obroči ima naslednje podatke: $P_n = 25$ kW; $U_{1n} = 380$ V; $f_1 = 50$ Hz; $n_n = 1440$ min^{-1}; $I_{1n} = 49$ A; $\cos\varphi_{1n} = 0{,}87$; $E_{20} = 335$ V (napetost na odprtih sponkah zavrtega rotorja); $I_{2n} = 46$ A; $R_1 = 0{,}14\ \Omega$.

S preskusom prostega teka in kratkega stika pri nazivni napetosti dobimo še naslednje izmerjene podatke:

PT: $I_{10} = 18{,}9$ A; $P_{10} = 1{,}14$ kW
KS: $I_{1k} = 318$ A; $P_{1k} = 135$ kW

Izračunajte elemente nadomestne sheme preračunane na statorsko stran ob predpostavki, da je $X'_2 \approx X_1$ (kar je izpolnjeno pri večini konstrukcij AM z napako manjšo od 5 %).

Nadomestna shema AM za neko splošno obratovalno stanje AM je naslednja:



R_1, R'_2 … ohmski upornosti statorskih in rotorskih navitij

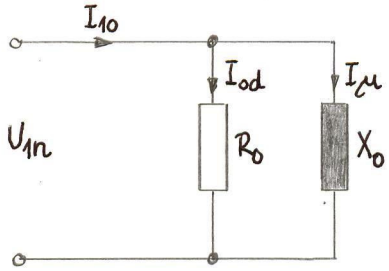
X_1, X'_2 … stresani reaktanci statorskih in rotorskih navitij

X_0 … reaktanca, ki ponazarja magnetenje AM

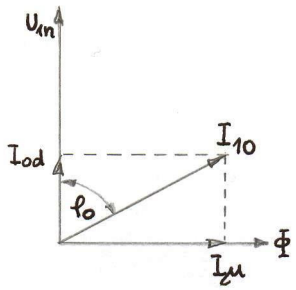
R_0 … upornost, ki ponazarja izgube v prostem teku ($P_{Fe} + P_{tr,v}$)

$R'_2 \dfrac{1-s}{s}$ … upornost, ki ponazarja mehansko breme

Prosti tek: AM je v prostem teku, ko je priključen na nazivno napajalno napetost, normalno magnetno vzbujen, na gredi pa nima zunanjega mehanskega bremena. To je najmanjša možna obremenitev AM - gred se prosto vrti in edina mehanska obremenitev motorja so njegove lastne izgube trenja in ventilacije $P_{tr,v}$. Vrtilna hitrost AM je le malenkost nižja od sinhronske in slip $s \approx 0$. To pomeni, da je upornost $R'_2 \dfrac{1-s}{s}$, ki ponazarja mehansko obremenitev AM, zelo velika (približek odprtim sponkam rotorskega navitja) in posledično je tok v rotorju I'_2 zelo majhen. Ker velja tudi $R_1 \ll R_0$ in $X_1 \ll X_0$, nadomestno shemo za prosti tek poenostavimo tako, da ostane le prečna veja – AM je polno magnetnem in pripravljen na obremenitev.



poenostavljena nadomestna shema AM v prostem teku



kazalčni diagram za obratovalno stanje prostega teka

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_{10}}{\sqrt{3}\cdot U_{1n}\cdot I_{10}} = \frac{1{,}14\cdot 10^3}{\sqrt{3}\cdot 380\cdot 18{,}9} = 0{,}0916 \quad \Rightarrow \quad \varphi_0 = 84{,}74\,; \quad \sin\varphi_0 = 0{,}9958$$

$$I_\mu = I_{10}\cdot\sin\varphi_0 = 18{,}82\ \text{A}$$

$$\mathrm{I}_{od} = I_{10}\cdot\cos\varphi_0 = 1{,}73\ \text{A}$$

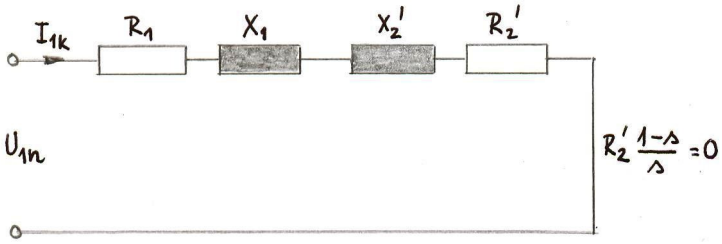
$$I_\mu \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{X_0} = \frac{U_{1n}}{\sqrt{3}\cdot I_{10}\cdot\sin\varphi_0} = \mathbf{11{,}66\ \Omega}$$

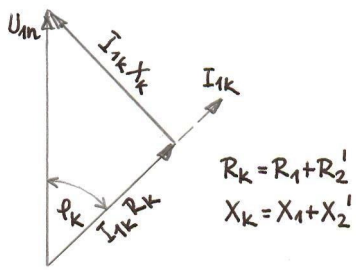
$$I_{0d} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{R_0} = \frac{U_{1n}}{\sqrt{3}\cdot I_{10}\cdot\cos\varphi_0} = \mathbf{126{,}73\ \Omega}$$

$$\frac{I_\mu}{I_{1n}} = \frac{I_{10}\cdot\sin\varphi_0}{I_{1n}} = \frac{18{,}82}{49} = 0{,}3841 = 38{,}41\,\%$$

Iz primerjave vrednosti magnetilnega I_μ in nazivnega toka I_{1n} je razvidno, da magnetilni tok (tudi tok prostega teka je praktično enak) ni več zanemarljiv glede na nazivni tok, kot je bilo to pri transformatorju ($I_{\mu TR} \approx (0{,}02 \div 0{,}04)\cdot I_{1nTR}$). Razlog je v tem, da so se silnice glavnega magnetnega polja v transformatorju zaključevale le po feromagnetnem materialu, medtem ko je pri AM na poti zaključenih magnetnih silnic tudi področje zračne reže, ki ima bistveno večjo magnetno upornost kot feromagnetni material statorskega in rotorskega jedra. Zato takšna poenostavitev nadomestne sheme za prosti tek AM doprinese večje napake v izračunih kot je bilo to v primeru transformatorja.

<u>Kratek stik:</u> Rotor je mehansko zavrt, zato je slip $s = 1$ in element nadomestne sheme, ki ponazarja pretvarjanje električne energije v mehansko, je $R_2'\frac{1-s}{s} = 0$. To stanje je praktično enako kratkemu stiku transformatorja. Zaradi nizke notranje impedance AM je tok, ki teče iz omrežja v motor, zelo velik $I_{1k} \approx (5 \div 10)\cdot I_{1n}$. Vsa iz omrežja dotekajoča energija se pretvarja v izgube, zato je stroj termično zelo obremenjen in takšno stanje kratkega stika je lahko le zelo kratkotrajno. Zato tudi pri AM preizkuse kratkega stika le redko delamo pri U_{1n}, pač pa pri toliko znižani, da je $I_{1k} \approx I_{1n}$. Delež toka skozi prečno vejo je bistveno manjši, zato jo zanemarimo.





$$\cos\varphi_k = \frac{P_{1k}}{\sqrt{3}\cdot U_{1n}\cdot I_{1k}} = \frac{135\cdot 10^3}{\sqrt{3}\cdot 380\cdot 318} = 0{,}6450 \quad \Rightarrow \quad \varphi_k = 49{,}83°\,; \quad \sin\varphi_k = 0{,}7642$$

$$U_{1n}\cdot\sin\varphi_k = \sqrt{3}\cdot I_{1k}\cdot\left(X_1 + X_2'\right) \quad \Rightarrow \quad X_1 + X_2' = \frac{U_{1n}}{\sqrt{3}\cdot I_{1k}}\cdot\sin\varphi_k = 0{,}53\ \Omega$$

$$\boldsymbol{X_1 = X_2' = 0{,}26\ \Omega}$$

$$U_{1n}\cdot\cos\varphi_k = \sqrt{3}\cdot I_{1k}\cdot\left(R_1 + R_2'\right) \quad \Rightarrow \quad R_1 + R_2' = \frac{U_{1n}}{\sqrt{3}\cdot I_{1k}}\cdot\cos\varphi_k = 0{,}45\ \Omega$$

$$R_1 = 0{,}14\ \Omega \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{R_2' = 0{,}45 - 0{,}14 = 0{,}31\ \Omega}$$